

Capítulo 1: Sistemas Biológicos

Bioinformática para Biologia de Sistemas

Ney Lemke

DBF-Unesp

13 de janeiro de 2026

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Componentes Biológicos
- 3 Estrutura do DNA
- 4 Estrutura do RNA
- 5 Estrutura de Proteínas
- 6 Processos Metabólicos
- 7 Organização Celular
- 8 Integração de Sistemas
- 9 Exercícios
- 10 Referências

Visão Geral do Capítulo

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender os componentes fundamentais dos sistemas biológicos
- Entender a estrutura e função do DNA, RNA e proteínas
- Explorar processos metabólicos básicos
- Conhecer a organização celular

Por que Estudar Sistemas Biológicos?

A compreensão dos sistemas biológicos é fundamental para:

- Modelagem matemática de processos biológicos
- Desenvolvimento de terapias e medicamentos
- Engenharia de sistemas biológicos

O que são Sistemas Biológicos?

Definição: Sistema Biológico

Um sistema biológico é uma rede complexa de componentes biologicamente relevantes que interagem entre si para realizar funções específicas.

Características:

- Complexidade hierárquica
- Emergência de propriedades
- Autorregulação
- Adaptabilidade

Níveis de Organização:

- Molecular (DNA, proteínas)
- Celular (organelas, células)
- Tecidual
- Organismo completo

1.1 Componentes Biológicos

Os Quatro Pilares da Vida

1. **Ácidos Nucleicos** (DNA, RNA)
2. **Proteínas** (enzimas, estruturais, sinalizadoras)
3. **Lipídios** (membranas, armazenamento)
4. **Carboidratos** (energia, estrutura)

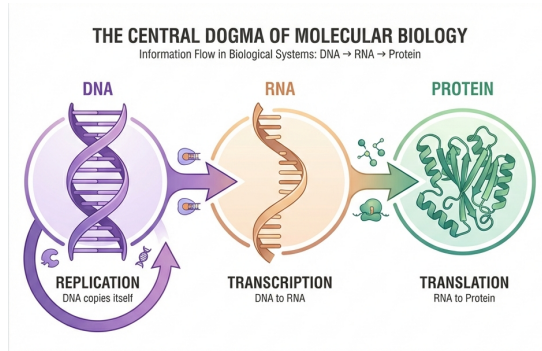
Moléculas Pequenas

- Nucleotídeos
- Aminoácidos
- Monossacarídeos
- Ácidos graxos

Macromoléculas

- DNA/RNA
- Proteínas
- Polissacarídeos
- Lipídios complexos

Dogma Central da Biologia Molecular



Importante!

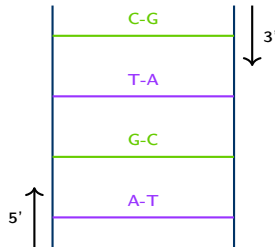
O fluxo de informação genética é unidirecional: DNA → RNA → Proteína

1.2 Estrutura do DNA

Características Estruturais:

- Dupla hélice
- Fitas antiparalelas
- Pareamento de bases
- Sulco maior e menor

A $\equiv$ T (2 ligações H)
G $\equiv$ C (3 ligações H)



Composição Química do DNA: Nucleotídeos

Definição: Nucleotídeo

Unidade básica do DNA composta por três componentes:

1. Base nitrogenada (A, T, G, C)
2. Açúcar (desoxirribose)
3. Grupo fosfato

Composição Química do DNA: Estrutura

Estrutura Química



Composição Química do DNA: Bases Nitrogenadas

Purinas vs Pirimidinas

- **Purinas:** Adenina (A), Guanina (G) — dois anéis
- **Pirimidinas:** Timina (T), Citosina (C) — um anel

Propriedades Físico-Químicas do DNA

Parâmetros Estruturais da Dupla Hélice

- **Diâmetro:** ~ 2 nm
- **Comprimento por volta:** 3.4 nm
- **Pares de bases por volta:** 10 pb
- **Ângulo de rotação:** 36° por pb

Formas do DNA

- **B-DNA:** forma fisiológica
- **A-DNA:** desidratado
- **Z-DNA:** hélice esquerda

Desnaturação

- Temperatura
- pH extremos
- Agentes químicos
- T_m = temperatura de fusão

1.3 Estrutura do RNA

Diferenças DNA vs RNA

Característica	DNA	RNA
Açúcar	Desoxirribose	Ribose
Bases	A, T, G, C	A, U, G, C
Estrutura	Dupla fita	Fita simples*
Estabilidade	Alta	Menor
Tamanho	Longo	Variável

* Estrutura do RNA

Embora seja fita simples, o RNA pode formar estruturas secundárias e terciárias complexas por pareamento intramolecular.

Tipos de RNA

RNA Mensageiro (mRNA)

- Carrega informação genética
- Traduzido em proteínas
- 5% do RNA celular
- Possui códons

RNA Ribossomal (rRNA)

- Componente dos ribossomos
- Atividade catalítica
- 80% do RNA celular
- Altamente conservado

RNA Transportador (tRNA)

- Transporta aminoácidos
- Estrutura em trevo
- Anticódon
- 15% do RNA celular

RNAs Regulatórios

- microRNA (miRNA)
- RNA interferente (siRNA)
- RNA longo não-codificante
- RNA ribossômico pequeno

Estrutura Secundária do RNA

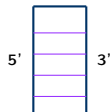
Elementos Estruturais:

- Hairpin loops (grampos)
- Bulges (protuberâncias)
- Internal loops (alças internas)
- Pseudoknots (pseudonós)

Definição: Estrutura Secundária

Arranjo espacial resultante do pareamento de bases complementares dentro da mesma molécula de RNA.

Hairpin



Bulge



Predição de Estrutura Secundária do RNA

Algoritmo de Nussinov

Algoritmo de programação dinâmica para prever estrutura secundária de RNA:

Predição de Estrutura Secundária do RNA: Pseudocódigo

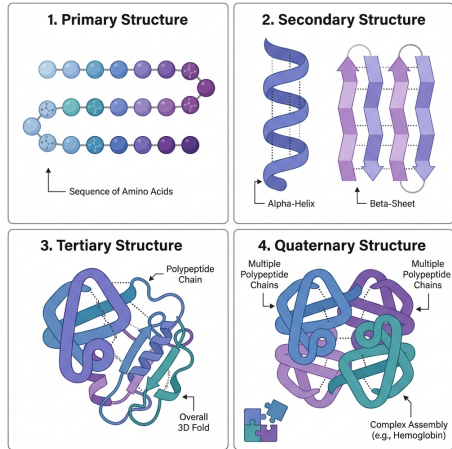
```
1 def nussinov(sequence):
2     n = len(sequence)
3     dp = [[0] * n for _ in range(n)]
4
5     for length in range(2, n + 1):
6         for i in range(n - length + 1):
7             j = i + length - 1
8             # Caso 1: i e j nao pareiam
9             dp[i][j] = dp[i+1][j]
10
11            # Caso 2: i e j pareiam
12            for k in range(i, j):
13                if can_pair(sequence[i], sequence[k]):
14                    score = dp[i+1][k-1] + 1 + dp[k+1][j]
15                    dp[i][j] = max(dp[i][j], score)
16
17    return dp[0][n-1]
```


1.4 Estrutura de Proteínas

Níveis de Organização Proteica

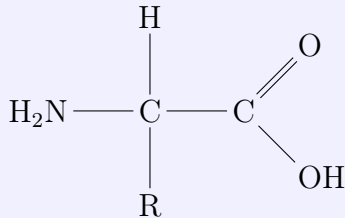
1. **Estrutura Primária:** sequência de aminoácidos
2. **Estrutura Secundária:** α -hélices, β -folhas
3. **Estrutura Terciária:** dobramento 3D completo
4. **Estrutura Quaternária:** complexos de múltiplas cadeias

1.4 Estrutura de Proteínas: Visualização



Aminoácidos: Blocos Construtores das Proteínas

Estrutura Geral



- Grupo amino (NH_2)
- Carbono α
- Cadeia lateral (R)
- Grupo carboxila (COOH)

Aminoácidos: Classificação

Classificação dos Aminoácidos

- **Apolar:** Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro, Phe, Trp
- **Polar:** Ser, Thr, Cys, Tyr, Asn, Gln
- **Ácido:** Asp, Glu
- **Básico:** Lys, Arg, His

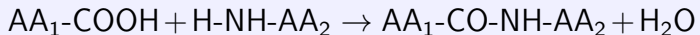
Importante!

Total de 20 aminoácidos padrão codificados geneticamente

Ligação Peptídica

Formação da Ligação Peptídica

Reação de condensação entre dois aminoácidos:



Características:

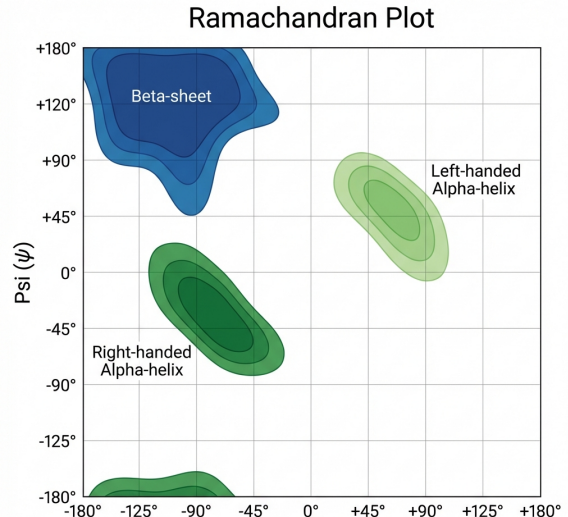
- Ligação covalente
- Caráter parcial de dupla ligação
- Planar e rígida
- Trans configuração preferida

Ângulos de Torção

- ϕ (phi): N-C $_{\alpha}$
- ψ (psi): C $_{\alpha}$ -C
- ω (omega): ligação peptídica ($\sim 180^\circ$)

Diagrama de Ramachandran

- Gráfico de dispersão dos ângulos torcionais ϕ vs ψ
- Identifica regiões estereoquimicamente permitidas
- **Alpha-helix:** região inferior esquerda
- **Beta-sheet:** região superior esquerda



α -Hélice

- Hélice destrogira
- 3.6 resíduos/volta
- Ligações H: $\text{C=O}(i) \leftrightarrow \text{N-H}(i+4)$
- Compacta e estável

Parâmetros:

- $\phi = -60^\circ$
- $\psi = -45^\circ$
- Passo: 5.4 Å

Estrutura Secundária: Folhas β

Folha β

- Estrutura estendida
- Fitas paralelas ou antiparalelas
- Ligações H entre fitas
- Pregueada

Tipos:

- Paralela: mesma direção
- Antiparalela: direções opostas
- Mista

Outras Estruturas

Turns (voltas), loops (alças), coils (espirais irregulares)

Estrutura Terciária e Quaternária

Estrutura Terciária

Arranjo tridimensional completo de uma cadeia polipeptídica

- **Interações:** ligações de hidrogênio, iônicas, hidrofóbicas, pontes dissulfeto
- **Domínios:** unidades estruturais e funcionais
- **Motifs:** padrões estruturais recorrentes

Estrutura Quaternária

Associação de múltiplas cadeias polipeptídicas (subunidades)

Exemplo: Hemoglobina

Proteína tetramérica: 2 subunidades α + 2 subunidades β

Função: transporte de O_2 no sangue

Protein Data Bank (PDB)

Principal repositório de estruturas 3D de proteínas

- URL: <https://www.rcsb.org>
- Mais de 200.000 estruturas
- Formato PDB, mmCIF
- Técnicas: Cristalografia de raios-X, NMR, Cryo-EM

Acessando PDB com BioPython

Acessando PDB com BioPython

```
1 from Bio.PDB import PDBParser
2
3 parser = PDBParser()
4 structure = parser.get_structure("1A3N", "1a3n.pdb")
5
6 for model in structure:
7     for chain in model:
8         for residue in chain:
9             print(f"Residue: {residue.resname}")
```

1.5 Processos Metabólicos

Definição: Metabolismo

Conjunto de reações químicas que ocorrem nas células para manter a vida, dividido em:

- **Catabolismo:** degradação de moléculas (libera energia)
- **Anabolismo:** síntese de moléculas (consome energia)

Vias Metabólicas Principais

Metabolismo de Carboidratos

- **Glicólise**
- Ciclo de Krebs (TCA)
- Fosforilação oxidativa
- Gliconeogênese
- Via das pentoses

Metabolismo de Lipídios

- β -oxidação
- Síntese de ácidos graxos
- Síntese de colesterol

Metabolismo de Aminoácidos

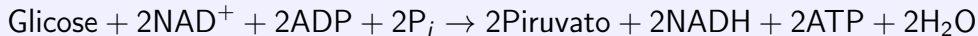
- Transaminação
- Desaminação
- Ciclo da ureia
- Síntese de aa

Metabolismo de Nucleotídeos

- Síntese de purinas
- Síntese de pirimidinas
- Vias de salvação

Glicólise: Via Fundamental

Visão Geral



Fase Preparatória (consome ATP):

1. Glicose $\rightarrow$ G6P
2. G6P $\rightarrow$ F6P
3. F6P $\rightarrow$ F1,6BP
4. F1,6BP $\rightarrow$ DHAP + G3P
5. DHAP $\rightarrow$ G3P

Fase de Pagamento (produz ATP):

6. G3P $\rightarrow$ 1,3BPG
7. 1,3BPG $\rightarrow$ 3PG
8. 3PG $\rightarrow$ 2PG
9. 2PG $\rightarrow$ PEP
10. PEP $\rightarrow$ Piruvato

Importante!

Balanco líquido: 2 ATP, 2 NADH produzidos por molécula de glicose

Enzimas: Catalisadores Biológicos

Definição: Enzima

Proteína que catalisa (acelera) reações bioquímicas específicas sem ser consumida no processo.

Cinética de Michaelis-Menten

Cinética de Michaelis-Menten

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_M + [S]}$$

Onde:

- v = velocidade da reação
- V_{max} = velocidade máxima
- $[S]$ = concentração do substrato
- K_M = constante de Michaelis (afinidade)

Interpretação

Quando $[S] = K_M$, então $v = V_{max}/2$

Modelando Cinética Enzimática

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def michaelis_menten(S, Vmax, Km):
5     """Calcula velocidade pela equacao de MM"""
6     return (Vmax * S) / (Km + S)
7
8 # Parametros
9 Vmax = 100 # umol/min
10 Km = 5 # mM
11
12 # Concentracoes de substrato
13 S = np.linspace(0, 50, 100)
14 v = michaelis_menten(S, Vmax, Km)
```

Listing 2: Simulação de Michaelis-Menten

Visualização da Cinética

```
1
2 # Plotar
3 plt.plot(S, v, 'b-', linewidth=2)
4 plt.axhline(y=Vmax, color='r', linestyle='--',
5             label=f'Vmax = {Vmax}')
6 plt.axhline(y=Vmax/2, color='g', linestyle='--')
7 plt.axvline(x=Km, color='g', linestyle='--',
8             label=f'Km = {Km}')
9 plt.xlabel('[S] (mM)')
10 plt.ylabel('v (umol/min)')
11 plt.legend()
```

Listing 3: Plotando resultados

1.6 Organização Celular

Célula Procarionte

- Sem núcleo definido
- DNA circular
- Sem organelas membranosas
- Ribossomos 70S
- Parede celular

Exemplos: Bactérias, Archaea

Célula Eucarionte

- Núcleo definido
- DNA linear + histonas
- Organelas membranosas
- Ribossomos 80S
- Citoesqueleto

Exemplos: Animais, Plantas, Fungos

Característica	Procarionte	Eucarionte
Tamanho típico	1-10 μm	10-100 μm
Complexidade	Simples	Complexa

Organelas Celulares

Organelas Principais

- **Núcleo:** DNA, transcrição
- **Mitocôndria:** ATP, respiração
- **RE Rugoso:** síntese proteica
- **RE Liso:** lipídios
- **Golgi:** processamento
- **Lisossomo:** digestão

Organelas em Plantas

- **Cloroplasto:** fotossíntese
- **Vacúolo:** armazenamento
- **Parede celular:** suporte

Teoria Endossimbiótica

Mitocôndrias e cloroplastos originaram-se de bactérias simbiotes

Mitocôndria: Usina de Energia

Estrutura:

- Membrana externa (permeável)
- Membrana interna (pregueada - cristas)
- Matriz mitocondrial
- Espaço intermembranar
- DNA mitocondrial próprio

Funções:

- Ciclo de Krebs (matriz)
- Cadeia respiratória (membrana interna)
- Síntese de ATP
- Metabolismo de lipídios
- Apoptose (morte celular programada)

Produção de ATP

Glicólise: 2 ATP

Krebs: 2 ATP

Fosf. Ox: 34 ATP

Total: 38 ATP

Herança Materna

DNA mitocondrial é herdado apenas da mãe

Compartimentalização Celular

Importante!

A compartimentalização permite:

- Concentração de enzimas e substratos
- Ambientes químicos distintos (pH, íons)
- Processos simultâneos incompatíveis
- Regulação espacial do metabolismo

Exemplo: Síntese vs Degradação

- **Citoplasma:** síntese de ácidos graxos
- **Mitocôndria:** β -oxidação de ácidos graxos
- Ambos podem ocorrer simultaneamente sem interferência

Transporte através de Membranas

Tipos de Transporte

1. **Passivo:** a favor do gradiente (sem ATP)
 - Difusão simples
 - Difusão facilitada (canais, transportadores)
2. **Ativo:** contra o gradiente (consome ATP)
 - Primário: bombas (Na^+/K^+ -ATPase)
 - Secundário: cotransporte
3. **Em massa:**
 - Endocitose (para dentro)
 - Exocitose (para fora)

Equação de Nernst: Potencial de Membrana

Potencial de Equilíbrio

Para um íon específico:

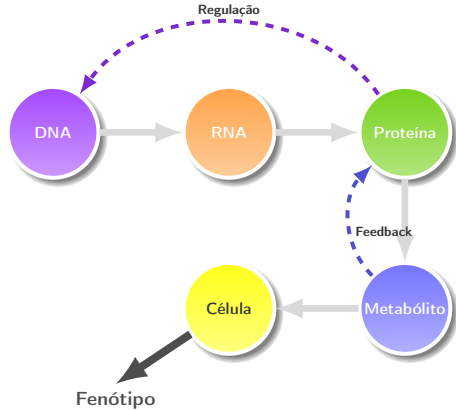
$$E_{ion} = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[ion]_{ext}}{[ion]_{int}} = \frac{58 \text{ mV}}{z} \log_{10} \frac{[ion]_{ext}}{[ion]_{int}}$$

Onde:

- R = constante dos gases
- T = temperatura (K)
- z = valência do íon
- F = constante de Faraday

Exemplo: Potencial de K^+

Visão Integrada dos Sistemas Biológicos



Sistemas Biológicos: Uma Rede Interconectada

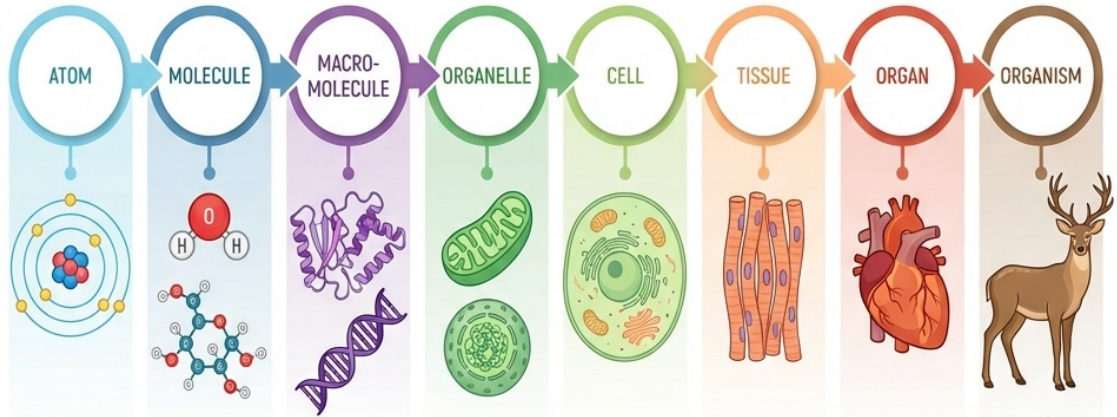
Importante!

Os sistemas biológicos são redes altamente interconectadas onde:

- Genes regulam proteínas
- Proteínas catalisam metabolismo
- Metabólitos regulam genes
- Tudo ocorre no contexto celular

Da Molécula ao Organismo

Hierarquia de Organização Biológica



Biologia de Sistemas: Abordagem Holística

Definição: Biologia de Sistemas

Estudo de sistemas biológicos através da análise integrada de múltiplos níveis de organização (genoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma).

Abordagem Reducionista:

- Estudo de componentes isolados
- Foco em detalhes
- Experimentos controlados

Abordagem Sistêmica:

- Estudo de interações
- Visão do todo
- Modelagem integrativa

Importante!

A biologia de sistemas combina ambas as abordagens!

Exercícios - Parte 1

Questão 1: Estrutura do DNA

Calcule o número total de ligações de hidrogênio em uma molécula de DNA de 100 pares de bases, sabendo que ela contém 30% de adenina.

Questão 2: Cinética Enzimática

Uma enzima tem $K_M = 2 \text{ mM}$ e $V_{max} = 50 \text{ } \mu\text{mol/min}$. Calcule:

1. A velocidade quando $[S] = 2 \text{ mM}$
2. A concentração de substrato necessária para atingir 90% de V_{max}

Questão 3: Código Genético

Quantas proteínas diferentes de 5 aminoácidos podem ser formadas teoricamente usando os 20 aminoácidos padrão?

Exercícios - Parte 2

Questão 4: Estrutura de Proteínas

Explique como cada nível de estrutura proteica (primária, secundária, terciária, quaternária) contribui para a função da hemoglobina.

Questão 5: Metabolismo

Calcule o rendimento total de ATP a partir da oxidação completa de uma molécula de glicose, considerando:

- Glicólise: 2 ATP + 2 NADH
- Conversão piruvato $\rightarrow$ Acetil-CoA: 2 NADH
- Ciclo de Krebs: 2 ATP + 6 NADH + 2 FADH₂
- Cada NADH rende 2.5 ATP; cada FADH₂ rende 1.5 ATP

Exercícios - Parte 3

Questão 6: Potencial de Membrana

Calcule o potencial de equilíbrio para Na^+ a 37°C , dados:

- $[\text{Na}^+]_{\text{ext}} = 145 \text{ mM}$
- $[\text{Na}^+]_{\text{int}} = 12 \text{ mM}$

Use a equação de Nernst simplificada: $E = (58/z) \log([\text{X}]_{\text{ext}}/[\text{X}]_{\text{int}})$

Projeto Prático

Escolha uma via metabólica e:

1. Desenhe o diagrama completo com todas as enzimas
2. Identifique pontos de regulação
3. Proponha um modelo matemático simples para uma reação chave
4. Implemente o modelo em Python ou R

Referências Principais

-  Alberts B. et al. (2022). *Molecular Biology of the Cell*, 7th ed. Garland Science.
-  Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. (2019). *Biochemistry*, 9th ed. W.H. Freeman.
-  Nelson D.L., Cox M.M. (2021). *Lehninger Principles of Biochemistry*, 8th ed. W.H. Freeman.
-  Lodish H. et al. (2021). *Molecular Cell Biology*, 9th ed. W.H. Freeman.
-  Palsson B.O., Zengler K. (2010). *The challenges of integrating multi-omic data sets*. Nature Chemical Biology.

Livros Recomendados

- Klipp E. et al. (2016). *Systems Biology: A Textbook*, 2nd ed.
- Alon U. (2019). *An Introduction to Systems Biology*, 2nd ed.
- Voit E.O. (2017). *A First Course in Systems Biology*, 2nd ed.

Recursos Online

- **NCBI**: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>
- **PDB**: <https://www.rcsb.org>
- **KEGG**: <https://www.genome.jp/kegg>
- **BioCyc**: <https://biocyc.org>

Obrigado!

Capítulo 1: Sistemas Biológicos

Próximo Capítulo:
Introdução à Modelagem Matemática

Dúvidas? Perguntas?